Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REDOX Y ELECTROQUÍMICA

(17 pts) Se construye la pila Fe(s) | Fe^{2+}(ac) || MnO_4^-(ac), Mn^{2+}(ac), H^+(ac) | Pt(s), con $E°(Fe^{2+}/Fe) = -0{,}44$ V y $E°(MnO_4^-/Mn^{2+}) = +1{,}51$ V. a) Escriba las semirreacciones y la ecuación global balanceada. b) Calcule E° y ΔG°. c) Calcule E si $[Fe^{2+}] = 0{,}10$ M, $[MnO_4^-] = 0{,}10$ M, $[Mn^{2+}] = 0{,}010$ M y pH = 2,0. d) Si el ánodo es una lámina de 1,00 g de Fe, ¿cuántas horas puede entregar la pila una corriente de 0,50 A?

Respuesta

a) $2\,MnO_4^- + 5\,Fe + 16\,H^+ \rightarrow 2\,Mn^{2+} + 5\,Fe^{2+} + 8\,H_2O$; b) $E° = 1{,}95$ V; $\Delta G° \approx -1{,}88 \times 10^3$ kJ; c) $E \approx 1{,}80$ V; d) ≈ 1,9 h

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ánodo

$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$ (× 5).

2 Cátodo

$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$ (× 2).

3 Global

$2\,MnO_4^- + 5\,Fe + 16\,H^+ \rightarrow 2\,Mn^{2+} + 5\,Fe^{2+} + 8\,H_2O$ (n = 10).

4 E° y ΔG°

$1{,}51 + 0{,}44 = 1{,}95$ V; $\Delta G° = -10 \cdot 96\,485 \cdot 1{,}95 = -1{,}88 \times 10^6$ J.

5 Q

$\frac{(0{,}010)^2(0{,}10)^5}{(0{,}10)^2(10^{-2})^{16}} = 10^{25}$.

6 E

$1{,}95 - (0{,}0592/10) \cdot 25 = 1{,}80$ V.

7 Tiempo

$1{,}00/55{,}85 \cdot 2 \cdot 96\,485/0{,}50 = 6910$ s = 1,9 h.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Semirreacciones y global	**5 pts**
E° y ΔG°	**3 pts**
Nernst	**5 pts**
Tiempo	**4 pts**

Idea clave. n de la ecuación global entra en ΔG° y en Nernst.